

实验三 门电路组合逻辑

实验内容

- 1、认识数字集成电路，能识别各种类型的数字器件和封装
- 2、掌握小规模组合逻辑的工程设计方法
- 3、学习 Multisim 逻辑化简操作和使用方法
- 4、掌握实验箱电源、逻辑开关和 LED 电平指示的用法
- 5、学习基本的数字电路的故障检查和排除方法

必做实验

一、数值判别电路（第 8 周实验，课内指导教师验收）

- 1、用与非门设计一个组合逻辑电路，接收 8421BCD 码 $B_3B_2B_1B_0$ ，当 $2 < B_3B_2B_1B_0 < 7$ 时输出 Y 为 1
- 2、用与非门设计一个组合逻辑电路，接收 4 位 2 进制数 $B_3B_2B_1B_0$ ，当 $2 < B_3B_2B_1B_0 < 7$ 时输出 Y 为 1

选做实验

1. 保险箱数字密码锁

设计一个保险箱的数字密码锁，该锁有规定的 4 位代码 A_1, A_2, A_3, A_4 的输入端和一个开箱钥匙孔信号 E 的输出端，锁的代码由实验者自编（例如 1011），当用钥匙开箱时（ $E=1$ ），如果输入代码符合锁规定代码，保险箱被打开（ $Z_1=1$ ）；如果不符，电路将发生报警信号（ $Z_2=1$ ）。要求使用最少数量的与非门实现电路，检测并记录实验结果。

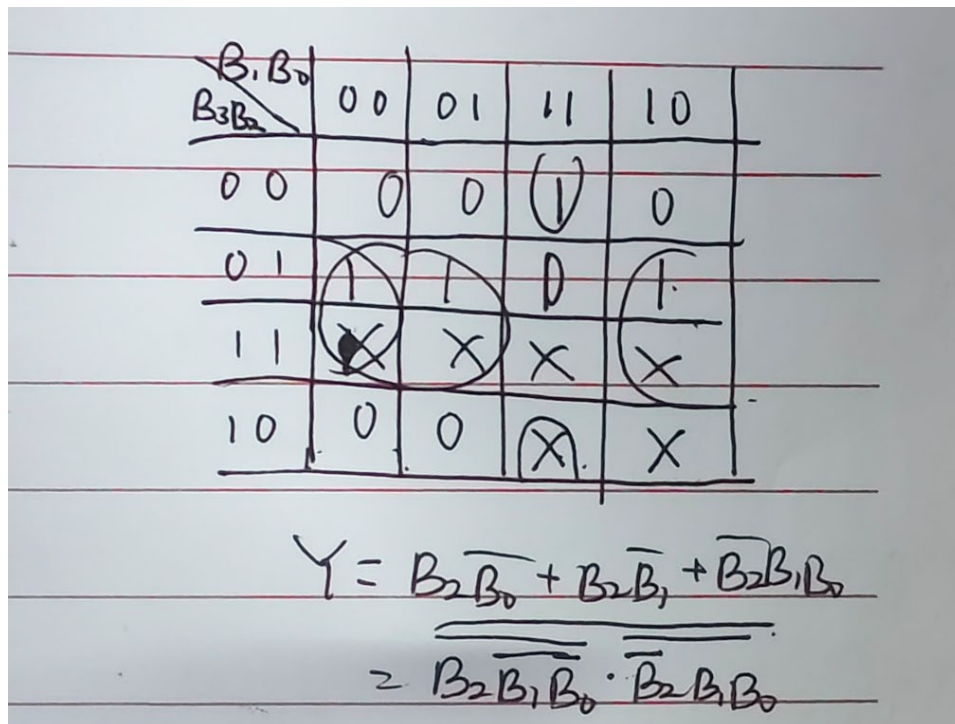
1、8421BCD 码

真值表：

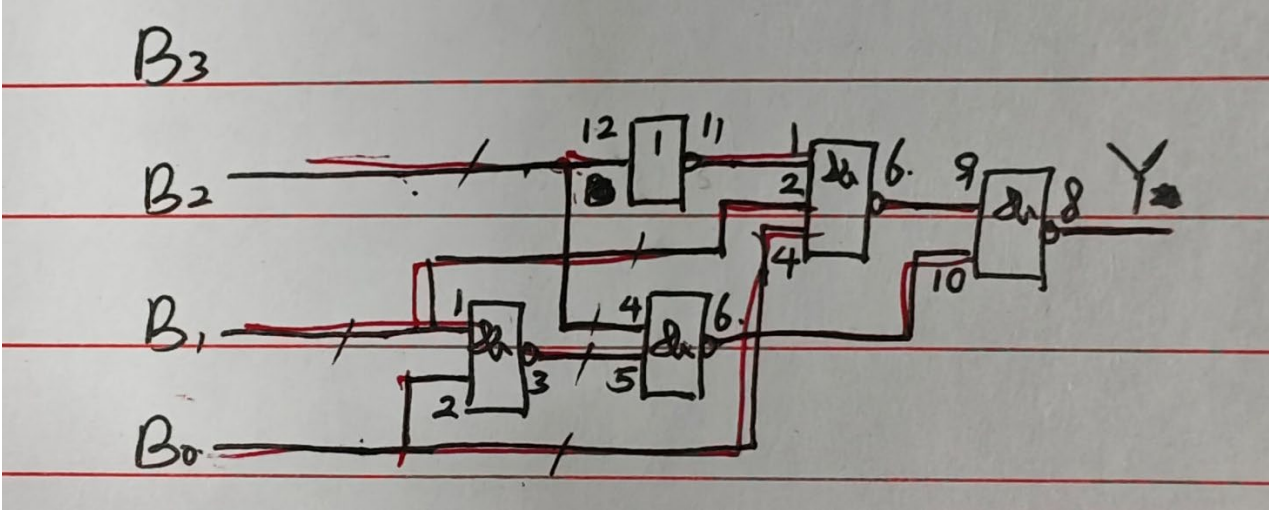
十进制	B_3	B_2	B_1	B_0	真值
0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0
2	0	0	1	0	0
3	0	0	1	1	1

4	0	1	0	0	1
5	0	1	0	1	1
6	0	1	1	0	1
7	0	1	1	1	0
8	1	0	0	0	0
9	1	0	0	1	0
10	1	0	1	0	X
11	1	0	1	1	X
12	1	1	0	0	X
13	1	1	0	1	X
14	1	1	1	0	X
15	1	1	1	1	X

卡诺图：



电路原理图：



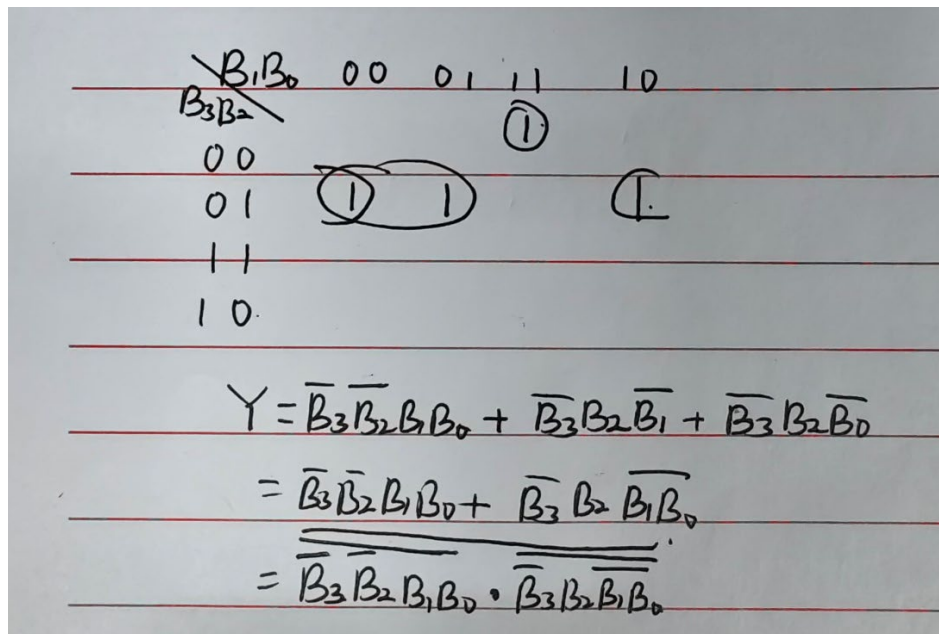
2、二进制数

真值表：

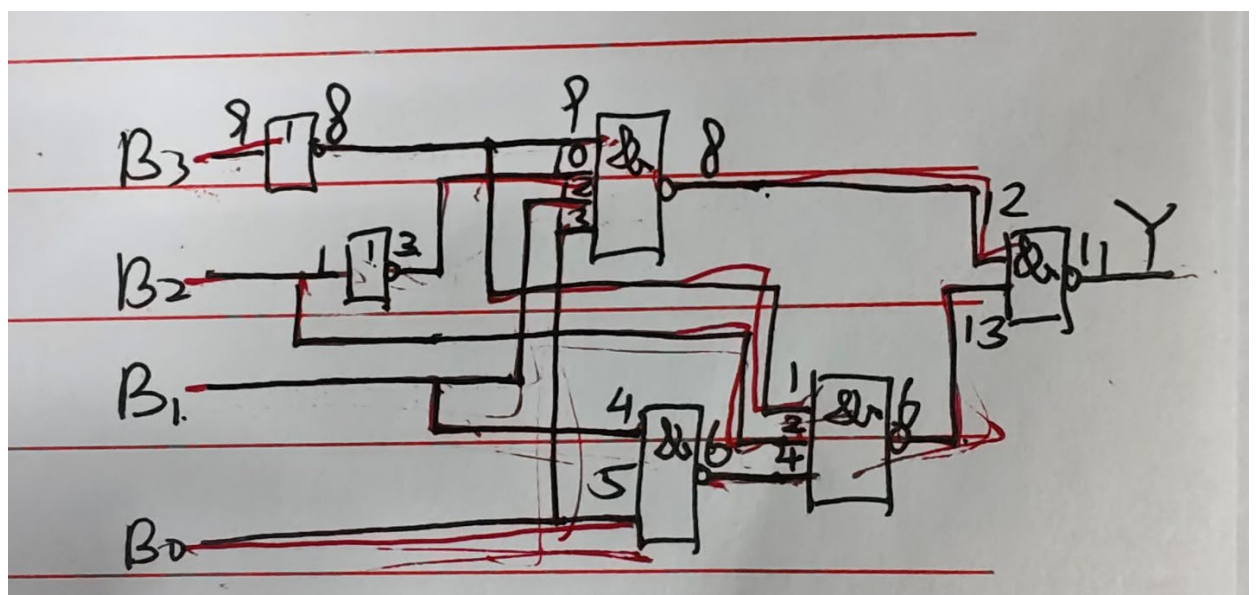
十进制	B3	B2	B1	B0	真值
0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0
2	0	0	1	0	0
3	0	0	1	1	1
4	0	1	0	0	1
5	0	1	0	1	1
6	0	1	1	0	1
7	0	1	1	1	0
8	1	0	0	0	0
9	1	0	0	1	0
10	1	0	1	0	0
11	1	0	1	1	0

12	1	1	0	0	0
13	1	1	0	1	0
14	1	1	1	0	0
15	1	1	1	1	0

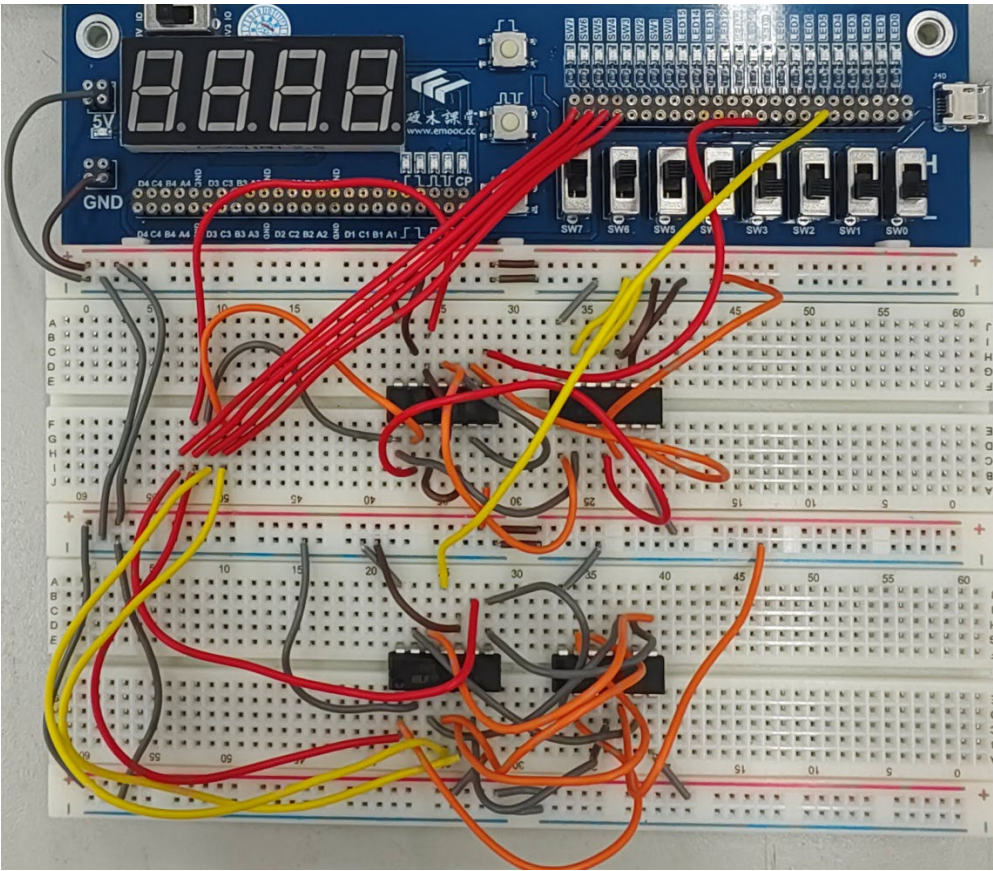
卡诺图：



电路原理图：



硬件连接图



硬件连接图 8421BCD（上）二进制数（下）

3、选做实验

真值表：

E	B3	B2	B1	B0	Z1	Z2
0	X	X	X	X	0	0
1	0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	1	0	1
1	0	0	1	0	0	1
1	0	0	1	1	0	1
1	0	1	0	0	0	1

1	0	1	0	1	0	1
1	0	1	1	0	0	1
1	0	1	1	1	0	1
1	1	0	0	0	0	1
1	1	0	0	1	0	1
1	1	0	1	0	0	1
1	1	0	1	1	1	0
1	1	1	0	0	0	1
1	1	1	0	1	0	1
1	1	1	1	0	0	1
1	1	1	1	1	0	1

卡诺图：

~~$B_1 B_0$~~ 00 01 ~~11~~ 10
 ~~$B_3 B_2$~~
 00
 01
 11
 10 ①

$$Z_1 = B_3 \overline{B_2} B_1 B_0 \cdot \overline{E}$$

$$= \overline{\overline{B_3 B_2 B_1 B_0}} \cdot \overline{E}$$

$$Z_2 = \overline{\overline{B_3 B_2 B_1 B_0}} \cdot E$$

信号值，遍历 16 种输入组合，并观察输出信号值，输出 LED 亮则输出为 1，灭则输出为 0。

8421BCD 码：

十进制	B3	B2	B1	B0	真值
0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0
2	0	0	1	0	0
3	0	0	1	1	1
4	0	1	0	0	1
5	0	1	0	1	1
6	0	1	1	0	1
7	0	1	1	1	0
8	1	0	0	0	0
9	1	0	0	1	0
10	1	0	1	0	X
11	1	0	1	1	X
12	1	1	0	0	X
13	1	1	0	1	X
14	1	1	1	0	X
15	1	1	1	1	X

二进制数：

十进制	B3	B2	B1	B0	真值
0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0
2	0	0	1	0	0
3	0	0	1	1	1
4	0	1	0	0	1
5	0	1	0	1	1
6	0	1	1	0	1
7	0	1	1	1	0
8	1	0	0	0	0
9	1	0	0	1	0
10	1	0	1	0	0
11	1	0	1	1	0
12	1	1	0	0	0
13	1	1	0	1	0
14	1	1	1	0	0
15	1	1	1	1	0

选做实验：

5 个输入信号，用面包板上的逻辑电平开关实现，2 个输出端连接到面包板上的 LED，按照真值表的要求，拨动逻辑电平开关改变输入信号值，遍历 32 种输入组合，并观察输出信号值，输出 LED 亮则输出为 1，灭则输出为 0。

E	B3	B2	B1	B0	Z1	Z2
0	X	X	X	X	0	0
1	0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	1	0	1
1	0	0	1	0	0	1
1	0	0	1	1	0	1
1	0	1	0	0	0	1
1	0	1	0	1	0	1
1	0	1	1	0	0	1
1	0	1	1	1	0	1
1	1	0	0	0	0	1
1	1	0	0	1	0	1
1	1	0	1	0	0	1
1	1	0	1	1	1	0
1	1	1	0	0	0	1
1	1	1	0	1	0	1
1	1	1	1	0	0	1
1	1	1	1	1	0	1